

BSPによる空間分割

* 空間を分割して効率よく管理しよう。

クラス記号	出席番号	氏名
-------	------	----

<<空間分割の必要性>>

3Dオープンワールド型ゲームなどのゲーム内に広がる仮想空間は広大であり、キャラクタは空間を自由に動きまわることが可能となっている。



プレイヤーから見える視界やキャラクタと地形とのあたり判定は、すべての物体（ポリゴン）に対して行うことは不可能ではないが無駄が多い。ライトや他の処理も合わせると節約もしたい。



何らかの方法で処理対象となる地形ポリゴンを絞り込んで使う、という工夫が必要になる。その一つに「BSP」という手法がある。

<<BSPとは?>>

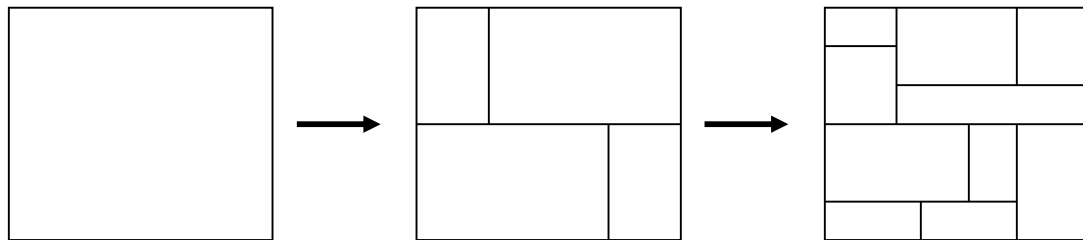
BSPとはBinarySpacePartioningの略で、「バイナリ空間分割法」などと呼ばれている。

基本的な考え方は

「空間を一定の規則で分割していき、分割された空間同士の関係を“表裏”の関係で二分木（ツリー）にして表現する。」

」というものである。

こうして作られた二分木は、表示や当たり判定などに幅広く使えるので、ゲームはもちろんCGの分野でも応用されている。



ではBSPを使うといったいどんな事ができるようになるのか？

1. 空間描画順序の決定

空間を構成する壁などの優先順位が分かるので、Zソートの場合描画順序を決定するのに役立つ。

2. 処理の効率化

空間の構成が分かるので、当たり判定等の処理を行うべき範囲を絞り込むことができ、高速化に役立つ。

<<BSPを使うために>>

BSP …… あくまで空間構成データに過ぎない。
> 「データ生成」「データ利用」の手順に分かれる。

◎ BSPデータの生成

空間が静的である（壁が移動したりして空間が動的に変化しない）ことがBSPの前提である。もしも空間が常に変化する場合は、変化するパーツを空間自体と切り離して別モノで扱うなどの工夫が必要となる。

◎ BSPデータの利用

BSPデータの利用は、生成とは全く別次元であると考えてよい。生成時のアルゴリズムに比べると利用時のアルゴリズムは簡単である。だからこそゲームのような高速処理が要求される分野で使われる。

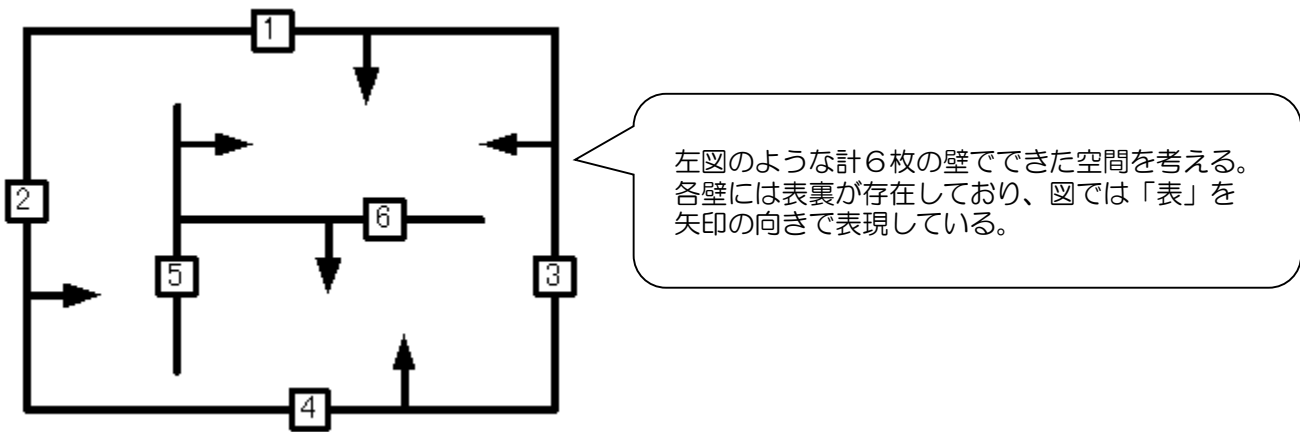
<<BSPデータの生成>>

（基本となる考え方）

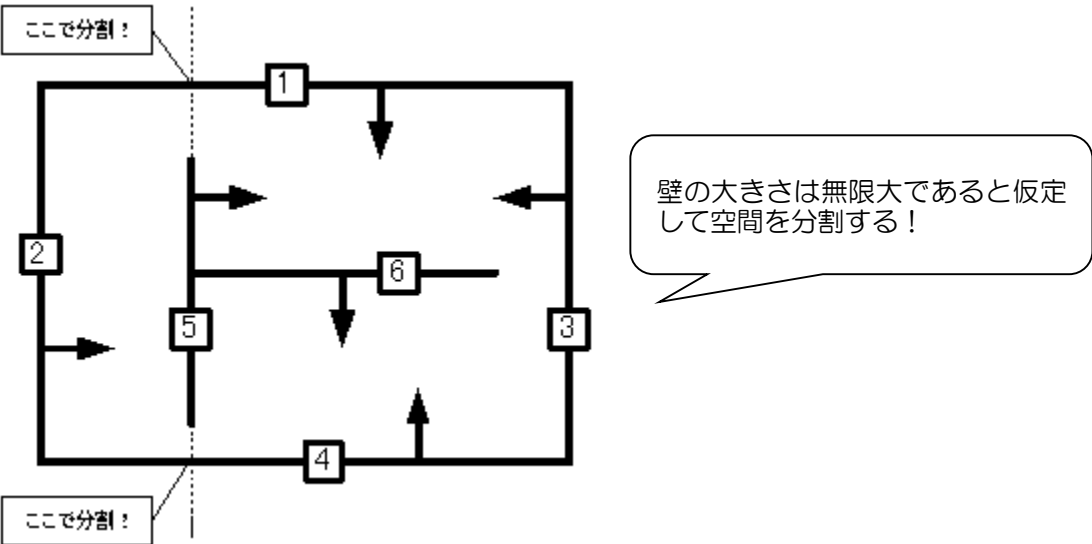
- 空間を構成する特定のパーツに注目し、他のパーツがそのパーツの「表裏」どちら側に存在しているか、を調べてツリー構造で表現する。

（前提条件）空間は一切変化しない（静的空間）

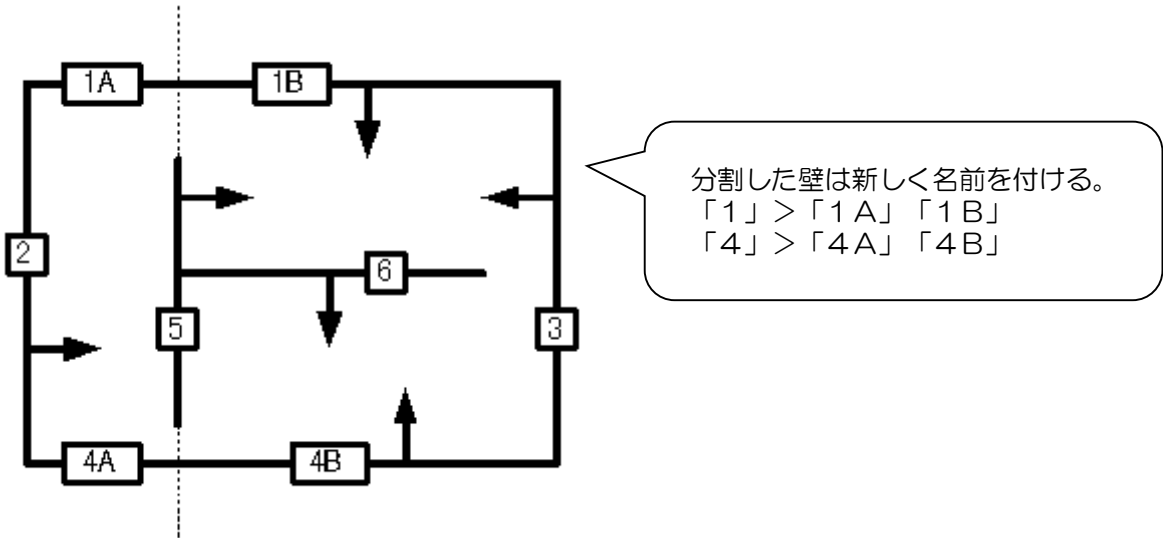
例：説明を簡単にするために2次元で考える。



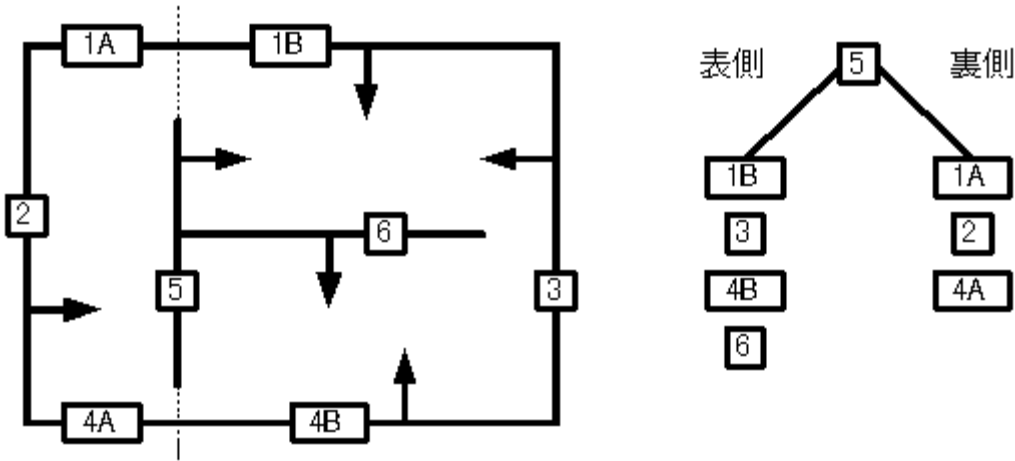
（1）“適当”な壁を1つ選び、その壁で空間を分割する。今回は“5”をセレクト



“1”と“4”が“5”によって分断されているので、それぞれを2つの壁に分割する。

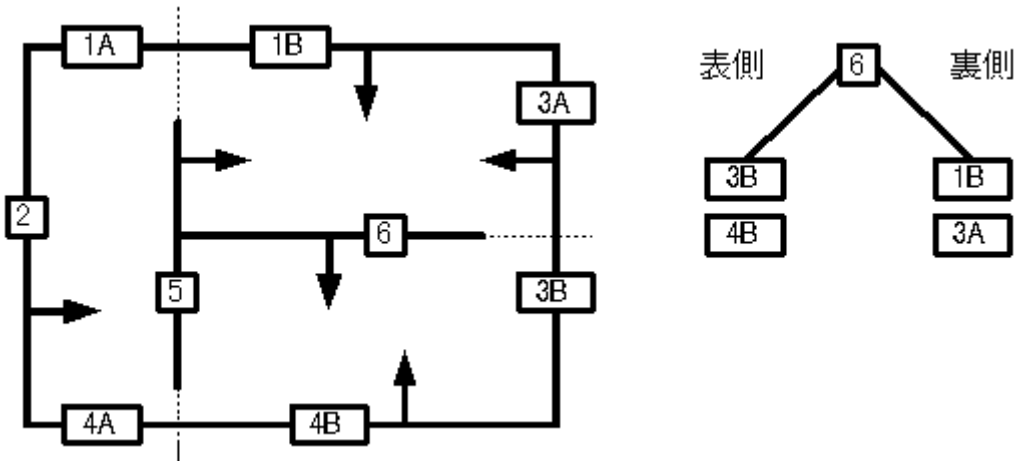


これをツリーの形で表現すると、右のようになる。



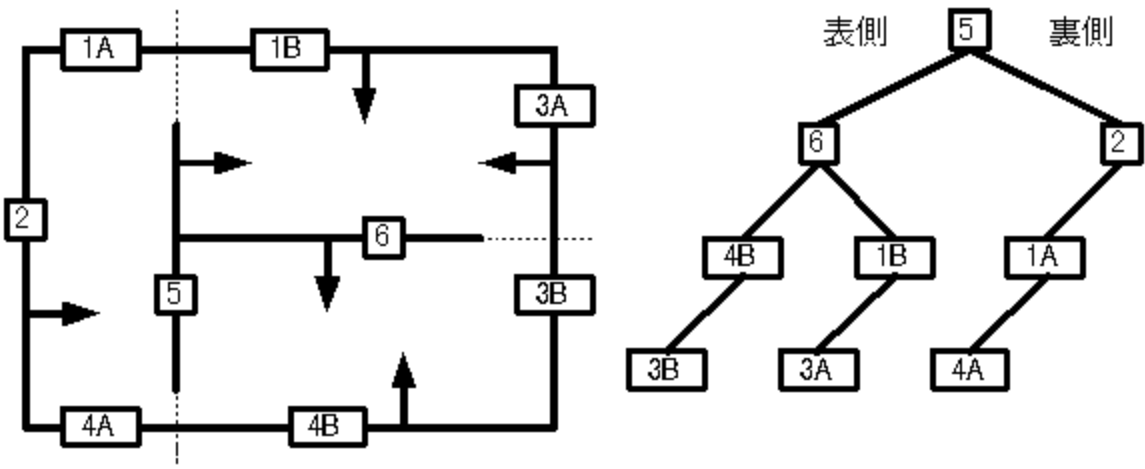
図の右にあるのが、“5”を基準として各壁を“5”の表、裏で分けたツリーである。

次に“5”の表側のみに注目してみる。同様に、1つ壁をセレクトし、空間を分割する。



ここでは“3”が“6”によって分割されたので、“3A”“3B”となっている。
このようにして、すべての壁が分類し終わるまで続けていく。

そして最終的にはこのようなツリーになる。

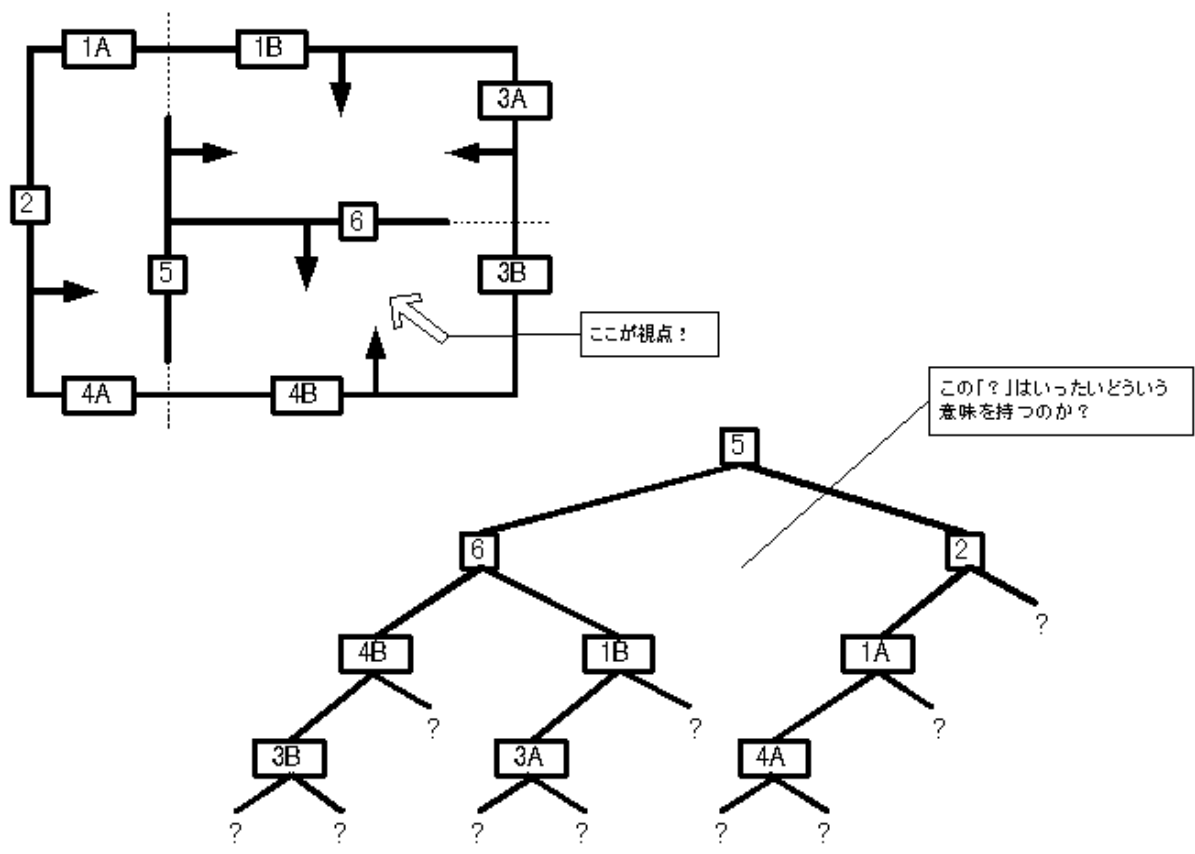


このツリーはあくまで一例であり、壁の選択の仕方によって他にも分割方法が存在することに注意。

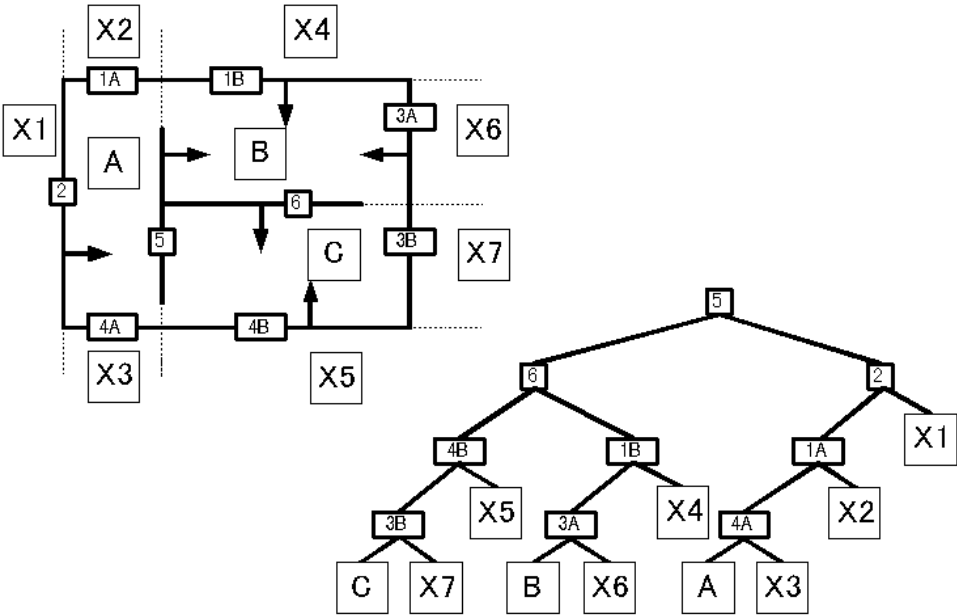
<<当たり判定とBSPツリーの利用>>

BSPは空間を分割して、それぞれの位置関係を示したデータなので「ある座標が空間のどの位置に存在しているのか」を大まかに把握したいときに威力を発揮する。

先の例で出した空間を再度ここでも使うことにする。
さて分割の際、BSPツリーで「何もない」とされたリーフはいったいどういう意味を持つのだろうか？



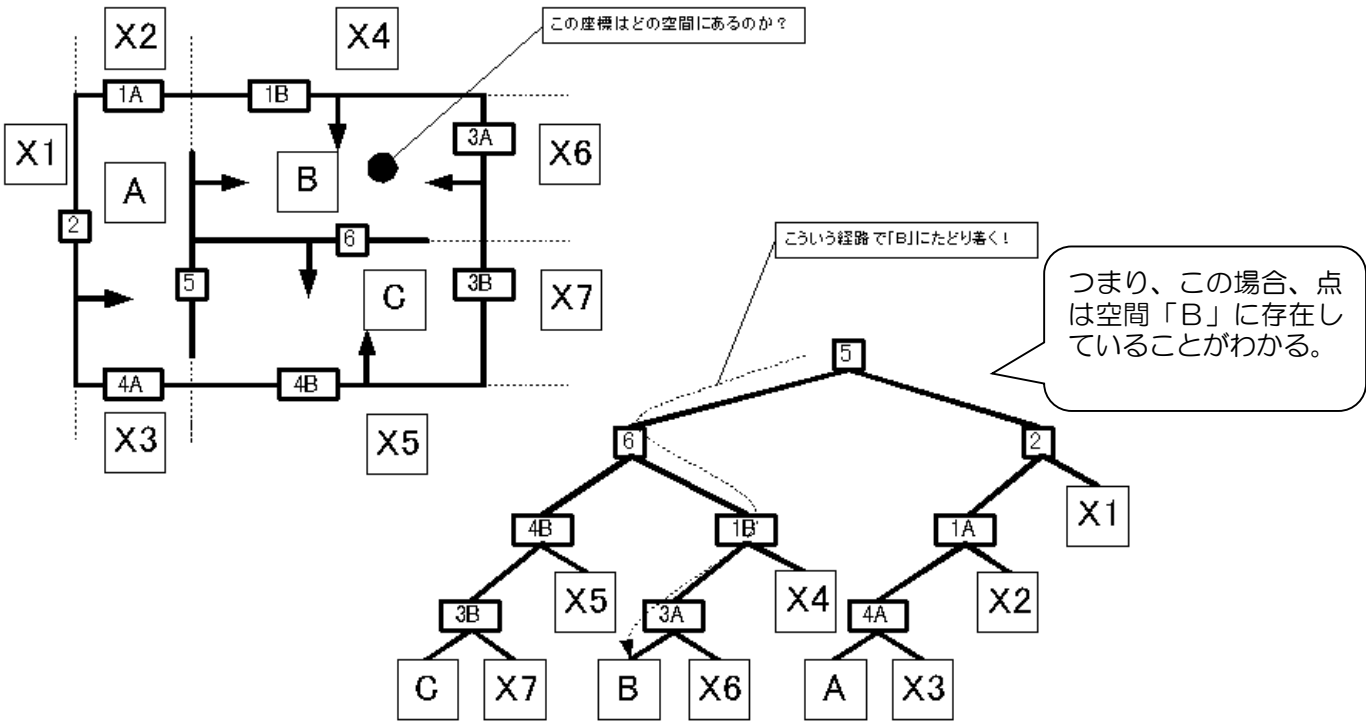
図をよく眺めてみると、ツリーの末端は壁によって区切られた「空間」を示していることが分かる。空間に名前をつけてツリーと対応させた図を書くとはよく分かる。



（補足）
この図では、“A” “B” “C” は壁の内側の空間になり、“X 1” ～ “X 7” は壁の外側、つまり「空間ではない」ことを示す。

こうして空間まで含めたBSPツリーを考えると、「ある座標がどの空間にあるのか」を簡単に調べることができるのである。具体的には、

「座標が各ノードに対して表側、裏側のどちらにあるのかを調べてツリーを末端までたどり、その末端が示す空間に座標は存在する」という使い方になる。



後は、末端の空間を示すデータに「空間じゃない、壁の中」のような属性データを持たせておけば、少なくとも

「 **空間の周囲の壁にめり込んだかどうかの判定はBSPツリーをたどるだけでOK** 」

となることが分かる。これは処理の高速化に大きく寄与し、厳密な判定をとる前段階で対象物体を容易に絞り込めるという点で利用価値が高いのである。